

情報実験I(第2回)

課題(3)

- メモリ領域(6)の実験で作成した変数12個のメモリマップを完成せよ。(左側の列に)
また、以下の変更を加えた場合のメモリマップも作成せよ。(右側の列に)

(変更1) short s1=3; を static short s1=3; に変更

(変更2) free(p1); を func2(&pi2); の直前に移動

- メモリの値は不要。代わりに静的領域なのかヒープ領域なのか、スタック領域なのかが解るように記述せよ。

課題(3)つづき

メモリ領域(6)の実験において $**ppi = -3$ と出力された時のメモリの参照、解釈の流れを実際のアドレス(課題で作成したメモリマップのアドレス)を用いて説明せよ.

提出物:

- ・メモリマップ(手書き)
- ・メモリ参照・解釈の流れ(「ポインタへのポインタ(2)」で説明した $*p1 = 1$ の場合と同様に記述する.)
- ・考察(重要)

課題(4)

[A]宣言による場合 `int d[L][M][N];`

[B]動的確保による場合 ([A]と同じサイズ. 生成法は講義時と同様の場合.)

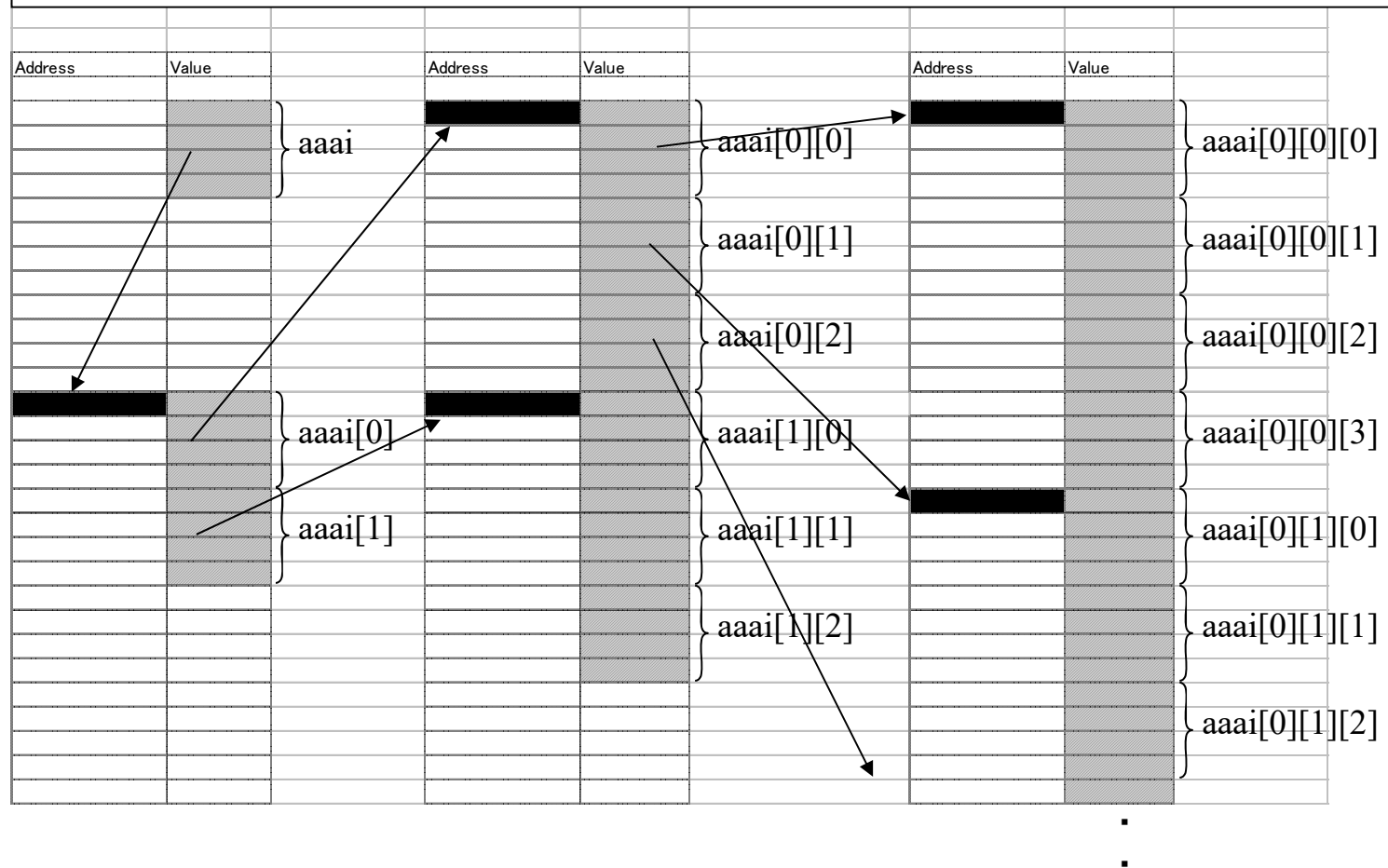
- ・ `int`型の3次元配列を生成した場合について, (1)~(7)の解答を提出せよ. 考察は不要.

([A]宣言による場合と[B]動的確保による場合の両方について. なお, `int`型とポインタ型のサイズはそれぞれ4バイトと8バイトとする.)

- (1) 要素`d[i][j][k]`へのアクセス手順
(配布資料(各要素へのアクセス)の一番下の行の書き方で解答せよ)
- (2) 要素`d[i][j][k]`へのアクセスに要するアドレス計算とメモリアクセスの回数
- (3) メモリ使用量(`L, M, N`を用いて表せ)
- (4) `L=3, M=N=512`の場合のメモリ使用量
(KB単位, 小数点以下1ケタまで, ただし1KBは1024B)
- (5) `L=M=512, N=3`の場合のメモリ使用量(同上)
- (6) 関数への渡し方(関数名は`func()`とする)
- (7) 関数での受け方(関数名は`func()`とする)

動的確保による3次元配列

int aaai[2][3][4]を動的確保した場合(図はポインタが4Bの場合、課題は8Bで回答)



第2回課題の提出

●印刷物(紙)を提出(左上をホッチキス止め)

- 締切：次回の授業開始時
- 課題3のメモリマップ(手書き)はレポートの最後にする

●ファイル提出(オプション)

- 公欠や病欠の場合はファイルで提出する
- 遅刻が心配な人も保険としてファイル提出可(評価は紙)
- 締切：次回の授業開始時
- 課題3のメモリマップは手書きの紙を撮影した写真を貼り付ける
- 提出ファイルは必ず1つ(PDFファイル)
- 再提出する場合は前のファイルを必ず削除する